ENTITY FRAMEWORK

DESARROLLO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE

ORM: Mapeo Objeto-Relacional



Es una técnica de programación que crea un puente entre un lenguaje de programación orientado a objetos y una base de datos relacional.

1. MAPEO

UN ORM MAPEA LAS CLASES DE TU APLICACIÓN (LOS OBJETOS) A LAS TABLAS DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL, Y LOS ATRIBUTOS DE LOS OBJETOS A LAS COLUMNAS DE ESAS TABLAS.

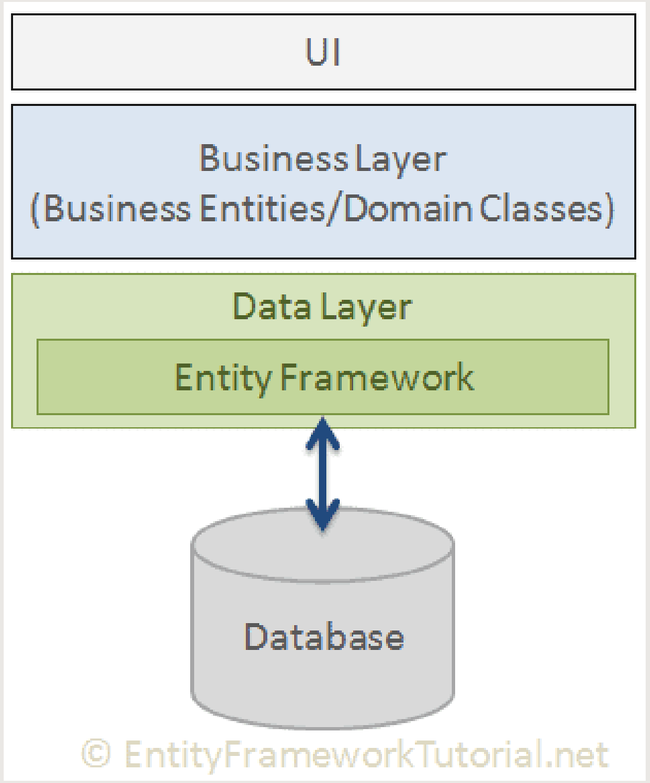
2. ABSTRACCIÓN

PROPORCIONA UNA CAPA DE ABSTRACCIÓN QUE OCULTA LA COMPLEJIDAD DEL LENGUAJE SQL, PERMITIÉNDOTE TRABAJAR CON OBJETOS COMO LO HARÍAS NORMALMENTE EN TU LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN.

3. AUTOMATIZACIÓN DE OPERACIONES

LAS OPERACIONES COMUNES COMO CREAR, LEER, ACTUALIZAR Y BORRAR (CRUD) SE PUEDEN REALIZAR A TRAVÉS DEL ORM SIN NECESIDAD DE ESCRIBIR CONSULTAS SQL.

Entity Framework es un framework ORM de código abierto para aplicaciones .NET, compatible con Microsoft.





Modelado: Entity Framework crea un EDM (Entity Data Model) basado en entidades POCO (Plain Old CLR Object) con propiedades get/set de diferentes tipos de datos. Utiliza este modelo al consultar o guardar datos de entidades en la base de datos subyacente.



EF permite usar consultas LINQ para recuperar datos de la base de datos subyacente. El proveedor de la base de datos traducirá esta consulta LINQ al lenguaje de consulta específico de la base de datos. EF también permite ejecutar consultas SQL sin procesar directamente a la base de datos.



Guardado: EF ejecuta los comandos INSERT, UPDATE y DELETE en la base de datos según los cambios ocurridos en las entidades al llamar al SaveChanges()método. EF también ofrece el método asincrónico SaveChangesAsync().



Transacciones: EF gestiona automáticamente las transacciones al consultar o guardar datos. También ofrece opciones para personalizar la gestión de transacciones.



Migraciones: EF proporciona un conjunto de comandos de migración que se pueden ejecutar en la consola del administrador de paquetes NuGet o en la interfaz de línea de comandos para crear o administrar el esquema de base de datos subyacente.

Enfoques de modelado

Una fortaleza clave de EF es su soporte para múltiples enfoques de modelado de datos:

- **Code First**: Se define el modelo de datos mediante clases de C#. EF las utiliza para generar el esquema de la base de datos.
- **Database First**: Se parte de una base de datos ya existente. EF lo aplica mediante ingeniería inversa para obtener clases del modelo de datos.



CODE FIRST

CODE FIRST

Code First es un enfoque donde el desarrollador define el modelo de datos usando clases de C# , y Entity Framework genera automáticamente la base de datos basándose en estas clases.

- Control total del código: El modelo se define completamente en código C#
- Migrations: Sistema robusto para evolucionar el esquema de la base de datos
- Flexibilidad: Ideal para desarrollo ágil y iterativo
- Portabilidad: Independiente del motor de base de datos

Flujo de Trabajo

1. Definir las entidades (clases POCO)
2. Configurar el DbContext
3. Aplicar configuraciones usando Fluent API o Data Annotations
4. Generar y aplicar migraciones
5. Crear/actualizar la base de datos

DATABASE FIRST

DB FIRST

Database First es un enfoque donde se parte de una base de datos existente y Entity Framework genera automáticamente las clases del modelo basándose en el esquema de la base de datos.

- Base de datos como fuente de verdad: El esquema de BD define el modelo
- Scaffolding automático: Generación automática de entidades y contexto
- Ideal para BDs existentes: Perfecto para trabajar con sistemas legacy
- Validación: La BD valida la integridad de datos

Flujo de Trabajo

1. Diseñar/tener la base de datos
2. Ejecutar scaffolding para generar entidades
3. Personalizar las clases generadas (si es necesario)
4. Implementar la lógica de negocio
5. Actualizar modelo cuando cambie la BD

ENFOQUES

Aspecto	Code First	Database First
Punto de partida	Clases C#	Base de datos existente
Control	Desarrollador	DBA/Esquema BD
Flexibilidad	Alta	Media
Curva aprendizaje	Media-Alta	Baja-Media
Testing	Excelente	Buena
Versionado	Excelente	Complejo
Performance inicial	Media	Alta
Mantenimiento	Fácil	Medio
Sistemas legacy	Difícil	Excelente